

5.1

Jelikož v každém sloupci je součet prvků roven a , máme se sloupcové polosedu na násobení: $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, tedy a je vlastním číslem matice A^T .

To je ekvivalentní s $\det(A^T - aI_n) = 0$.

Jelikož $I_n = I_n^T$, $aB^T = (aB)^T$, $B^T - C^T = (B - C)^T$ dostáváme z horní rovnice $\det((A - aI_n)^T) = 0$.

Víme, že $\det(B^T) = \det(B)$, odně $\det(A - aI_n) = 0$, což je ekvivalentní s tím, že a je vlastním číslem matice A .